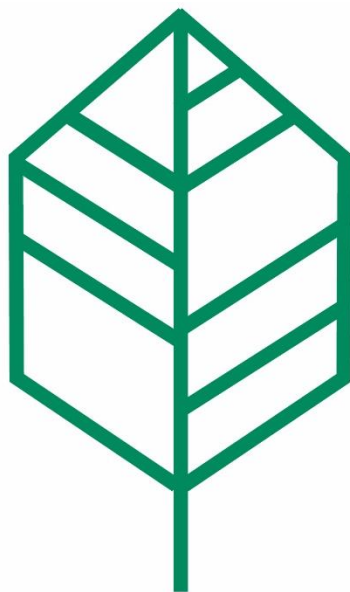




# Foco Ambiental

## Declaración de Impacto Ambiental

### Proyecto

### “Parque Solar San Vicente TT”

#### **Anexo 3.5**

#### **Flora y Vegetación Vascular**

Región de O'Higgins,  
Noviembre de 2020

## **TABLA DE CONTENIDOS**

|            |                                                        |               |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b>   | <b>RESUMEN .....</b>                                   | <b>- 1 -</b>  |
| <b>2</b>   | <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                              | <b>- 1 -</b>  |
| <b>3</b>   | <b>OBJETIVOS.....</b>                                  | <b>- 1 -</b>  |
| <b>3.1</b> | <b>OBJETIVO GENERAL.....</b>                           | <b>- 1 -</b>  |
| <b>3.2</b> | <b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....</b>                      | <b>- 1 -</b>  |
| <b>4</b>   | <b>ÁREA DE INFLUENCIA .....</b>                        | <b>- 2 -</b>  |
| <b>5</b>   | <b>METODOLOGÍA .....</b>                               | <b>- 4 -</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS .....</b>   | <b>- 4 -</b>  |
| <b>5.2</b> | <b>PROSPECCIÓN EN TERRENO.....</b>                     | <b>- 4 -</b>  |
| <b>5.3</b> | <b>SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN .....</b> | <b>- 6 -</b>  |
| <b>6</b>   | <b>RESULTADOS .....</b>                                | <b>- 10 -</b> |
| <b>6.1</b> | <b>ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA .....</b>       | <b>- 10 -</b> |
| <b>6.2</b> | <b>ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO.....</b>              | <b>- 12 -</b> |
| <b>6.3</b> | <b>VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL .....</b>                 | <b>- 15 -</b> |
| <b>6.4</b> | <b>FLORA A ESCALA LOCAL .....</b>                      | <b>- 15 -</b> |
| <b>7</b>   | <b>CONCLUSIONES .....</b>                              | <b>- 19 -</b> |
| <b>8</b>   | <b>REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS .....</b>                 | <b>- 20 -</b> |
| <b>9</b>   | <b>ANEXOS .....</b>                                    | <b>- 22 -</b> |

## **ÍNDICE DE FIGURAS**

|            |                                                                                                                                                 |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Figura 4-1 | Figura de área de influencia proyecto “Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT” .....                                                          | - 3 -  |
| Figura 6-1 | Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia .....            | - 14 - |
| Figura 6-2 | Fisionomía de áreas de cultivos agrícolas cosechados/abandonados .....                                                                          | - 15 - |
| Figura 6-4 | Distribución porcentual de las especies de la división Magnoliophyta en sus respectivas sub divisiones .....                                    | - 16 - |
| Figura 6-5 | Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio .....                                            | - 16 - |
| Figura 6-7 | Especies de flora vascular registradas en la campaña estacional de otoño en el área del proyecto Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT ..... | - 18 - |

## **ÍNDICE DE TABLAS**

|           |                                                                                                                              |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabla 5-1 | Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico ..... | - 5 - |
| Tabla 5-2 | Codificación de Tipos Biológicos .....                                                                                       | - 5 - |
| Tabla 5-3 | Códigos de cobertura vegetal.....                                                                                            | - 6 - |



|                                                                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabla 5-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales .....                                                          | - 6 -  |
| Tabla 6-1 Listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia.....                                     | - 11 - |
| Tabla 6-2 Puntos de muestreo de flora y vegetación realizados en el área de influencia.....                                       | - 12 - |
| Tabla 6-4 Relación entre origen geográfico y tipo biológico de las especies registradas en el área del proyecto .....             | - 17 - |
| Tabla 6-5 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de invierno..... | - 17 - |



## **1 RESUMEN**

En el presente se presentan los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis información recopilada en la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT” para la componente biótica Flora y Vegetación vascular.

El área de influencia se encuentra emplazada en comuna San Vicente, provincia de Cachapoal, Región de O’Higgins, mientras que vegetacionalmente se encuentra en la Matorral espinoso de la Cordillera de la Costa. El área de estudio fue prospectada el día 13 de junio del presente año, en su totalidad de forma pedestre, registrando solo una unidad de vegetación correspondiente a un cultivo agrícola abandonado, el cual ha sido colonizado por especies herbáceas de origen geográfico exótico.

## **2 INTRODUCCIÓN**

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT”, emplazado en la Región de O’Higgins.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 13 de junio de 2020

## **3 OBJETIVOS**

### **3.1 OBJETIVO GENERAL**

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT”.

### **3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo a las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.



#### **4           ÁREA DE INFLUENCIA**

El Proyecto se localiza administrativamente en comuna San Vicente, provincia de Cachapoal, Región de O'Higgins, específicamente en el Camino Público H-674, sector Monte Lorenzo Arriba, Rol S.I.I. N°232-1. Sus accesos corresponden a la ruta H-588 hasta la ruta H-674.

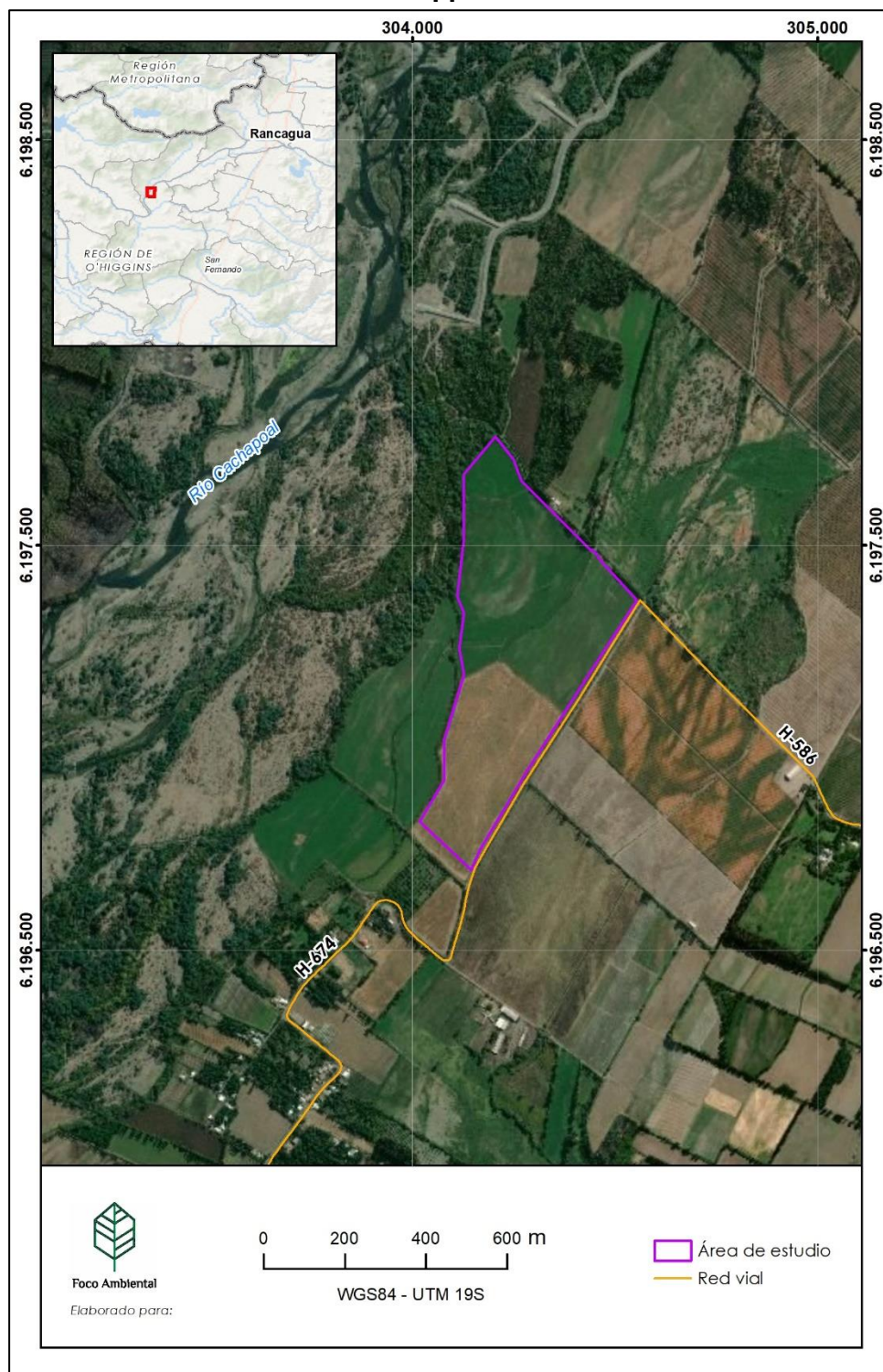
El área de influencia se definió como la superficie donde existirá una afectación directa por la construcción de las obras del proyecto y por ende en donde habrá intervención de formaciones vegetales y/o remoción del sustrato.

Por lo tanto, el área de influencia a caracterizar, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del proyecto, el cual posee una superficie total de 26,13 ha.

El área de influencia del proyecto "Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT" se puede observar en la Figura 4-1.



**Figura 4-1 Figura de área de influencia proyecto “Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT”**



**Fuente: Elaboración propia, 2020.**



## **5 METODOLOGÍA**

### **5.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS**

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región de O'Higgins, así como de la flora vascular potencialmente presente, específicamente en la Comuna de San Vicente de Tagua Tagua, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas "pisos de vegetación" que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

### **5.2 PROSPECCIÓN EN TERRENO**

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto, se llevó a cabo en la estación de invierno el día 13 de junio de 2020. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10.4.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo.

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente fotointerpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, en las unidades preliminares uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

En el área de influencia cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984.

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo parcelas circulares de 500 m<sup>2</sup>. Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.





En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación a la taxonomía de las mismas de manera in situ. registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Se tomo el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

**Tabla 5-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico**

| Código | Cobertura/Abundancia                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p      | Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%             |
| r      | Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03% |
| +      | Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%     |
| 1      | Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario    |
| 2      | Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario                    |
| 3      | Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario                   |
| 4      | Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario                   |
| 5      | Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario                             |

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- Tipos biológicos: definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

**Tabla 5-2 Codificación de Tipos Biológicos**

| Tipo biológico     | Codificación | Tipo                       |
|--------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Leñoso Alto</b> | LA           | Árboles                    |
| <b>Leñoso Bajo</b> | LB           | Arbustos                   |
| <b>Suculento</b>   | H            | Cactáceas y bromeliáceas   |
| <b>Herbáceo</b>    | S            | Hierbas perennes y anuales |

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

Cobertura: representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.





**Tabla 5-3 Códigos de cobertura vegetal**

| Cobertura | Densidad (%) | Índice |
|-----------|--------------|--------|
| 1-5       | Muy escasa   | 1      |
| 5-10      | Escasa       | 2      |
| 10-25     | Muy clara    | 3      |
| 25-50     | Clara        | 4      |
| 50-75     | Poco densa   | 5      |
| 75-90     | Densa        | 6      |
| 90-100    | Muy densa    | 7      |

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- Especies dominantes (ED): corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

### 5.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Toda la información recopilada de la prospección de terreno, fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, con las imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 5-4.

**Tabla 5-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales**

| Nº       | Recubrimiento del suelo      | Formación Vegetacional              |
|----------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b> | Áreas Urbanas e Industriales |                                     |
|          | 1.1 Caseríos                 | --                                  |
|          | 1.2 Centros Poblados         | --                                  |
|          | 1.3 Suelos Removidos         | --                                  |
|          | 1.4 Áreas Industriales       | --                                  |
| <b>2</b> | Terreno Agrícolas            | 2.1 Terrenos Agrícolas              |
| <b>3</b> | Pradera                      | 3.1 Pradera silvestre               |
|          |                              | 3.2 Pradera húmeda                  |
| <b>4</b> | Matorrales                   | 4.1 Matorral                        |
|          |                              | 4.1 Matorral arborescente           |
| <b>5</b> | Bosque nativo                | 5.1 Bosque Adulto Denso             |
|          |                              | 5.2 Bosque Adulto Semidenso         |
|          |                              | 5.3 Bosque Adulto Abierto           |
|          |                              | 5.4 Bosque Renoval Denso            |
|          |                              | 5.5 Bosque Renoval Semidenso        |
|          |                              | 5.6 Bosque Renoval Abierto          |
|          |                              | 5.7 Bosque Adulto Renoval Denso     |
|          |                              | 5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso |
|          |                              | 5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto   |
| <b>6</b> | Bosque Mixto                 | 6.1 Bosque Mixto                    |
| <b>7</b> | Bosque Exótico               | 7.1 Bosque Exótico                  |



| N° | Recubrimiento del suelo          | Formación Vegetacional                                                                            |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Plantaciones Forestales          | 8.1 Plantación Adulta<br>8.2 Plantación Nueva                                                     |
| 9  | Otras Arborescentes              | 9.1 Otras Arborescentes                                                                           |
| 10 | Humedales                        | 10.1 Hualve<br>10.2 Mallín<br>10.3 Marismas<br>10.4 Vega<br>10.5 Turbera<br>10.6 Humedal Ribereño |
| 11 | Cuerpos de Agua                  | 11.1 Lagos, Lagunas, Embalses<br>11.2 Océano<br>11.3 Ríos                                         |
| 12 | Áreas desprovistas de vegetación | 12.1 Borde Costero<br>12.2 Cajas de Río<br>12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos                    |

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

- 1) Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- 2) Terrenos de uso agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- 3) Praderas: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
  - Pradera Silvestre: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
  - Pradera húmeda: corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
- 4) Matorrales: recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
  - Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
  - Matorral arborescente: unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
- 5) Bosque nativo: se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m . A continuación se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo .
  - Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura



superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.

- Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

- 6) Bosque Mixto: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
- 7) Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
- 8) Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
- 9) Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
- 10) Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
  - Hualves: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
  - Mallines: por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
  - Marismas: son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
  - Vegas: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante son herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
  - Turberas: corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
  - Humedales ribereños: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).



- 11) Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
- 12) Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en ésta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- Tipo Biológico: El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- Origen biogeográfico: El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
  - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
  - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
  - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
  - Naturalizadas: especies que no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N ° 19/2012 MMA, DS N ° 13/2013, DS N ° 52/2014 MMA, DS N ° 38/2015 MMA, DS N ° 16/2016 MMA, DS N ° 6/2017 MMA, DS N ° 79/2018 MMA y DS N ° 23/2019 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápites:
  - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
  - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)



## 6 RESULTADOS

### 6.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con la revisión de antecedentes para el área de estudio y la propuesta de Gajardo (1994); el área de estudio se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso, Formación del Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espio (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

El Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa es una formación vegetal de probable origen secundario, que se ha desarrollado en el territorio de un bosque esclerófilo de mayor complejidad. Predominan los matorrales cerrados, espinosos, de alta densidad, entre los que se presentan generalmente algunos individuos arbóreos esparcidos. En las quebradas y en ciertas laderas de exposición sur, predomina la forma de vida arbórea.

Dentro de esta formación es posible identificar las siguientes comunidades vegetacionales.

- *Trevoa trinervis* - *Colliguaja odorífera* (Trevo - Colliguay)
- *Peumus boldus* - *Trevoa trinervis* (Boldo – Trevo)
- *Puya berteroniana* - *Trichocereus chilensis* (Chagual – Quisco)
- *Acacia caven* - *Lithrea caustica* (Espino – Litre)
- *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*
- *Cryptocarya alba* - *Quillaja saponaria*
- *Cryptocarya alba* - *Luma chequen*
- *Acacia caven* - *Proustia cuneifolia*
- *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea*
- *Acacia caven* - *Maytenus boaria*



De acuerdo con la propuesta de Luebert y Pliscoff (2017); el área de influencia del proyecto se inserta en el piso vegetal correspondiente al Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*, el cual está típicamente dominado por *Lithraea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*; *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorifera*, *Clinopodium gilliesii* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas, como *Alstroemeria ligtu*, *Pasithea caerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana* y *Trichocereus chiloensis*, con presencia de individuo aislados de *Quillaja saponaria* o *Lithraea caustica*.

En la Tabla 6-1 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de influencia.

**Tabla 6-1 Listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia**

| Familia                  | Especie                                                     | Nombre común | Gajardo (1994) | Luebert y Pliscoff (2018) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| <b>Alstroemeria ceae</b> | <i>Alstroemeria ligtu</i> L.                                | Liuto        |                | x                         |
| <b>Anarcadiaceae</b>     | <i>Lithraea caustica</i> Hook. & Arn.                       | Litre        | x              | x                         |
|                          | <i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera                      | Huingán      |                | x                         |
| <b>Asteraceae</b>        | <i>Baccharis paniculata</i> DC.                             | Romerillo    | x              | x                         |
|                          | <i>Baccharis rhomboidalis</i> J.Rémy                        | --           |                | x                         |
|                          | <i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.                    | Inscienso    | x              |                           |
|                          | <i>Gochnatia foliolosa</i> (D.Don) D.Don ex Hook. & Arn.    | --           |                | x                         |
|                          | <i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H.Bailey               | Póquil       | x              |                           |
|                          | <i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.                             | Mitiqui      | x              | x                         |
|                          | <i>Proustia cuneifolia</i> D.Don                            | Huañil       | x              | x                         |
|                          | <i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.            | Brea         | x              |                           |
| <b>Bignoniaceae</b>      | <i>Eccremocarpus scaber</i> Ruiz & Pav.                     | --           |                | x                         |
| <b>Boraginaceae</b>      | <i>Pectocarya dimorpha</i> I.M. Johnst.                     | --           | x              |                           |
| <b>Bromeliaceae</b>      | <i>Puya berteroniana</i> Mez                                | Chagual      | x              |                           |
| <b>Cactaceae</b>         | <i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D.Rowley | Quisco       | x              |                           |
| <b>Celastraceae</b>      | <i>Maytenus boaria</i> Molina                               | Maitén       | x              |                           |
| <b>Dioscoreaceae</b>     | <i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.                            | --           | x              |                           |
| <b>Escalloniaceae</b>    | <i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.          | Lun          |                | x                         |
| <b>Euphorbiaceae</b>     | <i>Colliguaja odorifera</i> Molina                          | Colliguay    | x              | x                         |
| <b>Fabaceae</b>          | <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina                         | Espino       | x              |                           |
| <b>Geraniaceae</b>       | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.                       | Alfilerillo  | x              |                           |



|                         |                                                           |                |   |   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---|---|
| <b>Iridaceae</b>        | <i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr. | --             |   | x |
| <b>Lamiaceae</b>        | <i>Clinopodium gilliesii</i> (Benth.) Kuntze              |                |   | x |
|                         | <i>Teucrium bicolor</i> Sm.                               | --             |   | x |
| <b>Lauraceae</b>        | <i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser                   | Peumo          | x | x |
| <b>Loranthaceae</b>     | <i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt                    | Quintral       |   | x |
| <b>Monimiaceae</b>      | <i>Peumus boldus</i> Molina                               | Boldo          | x |   |
| <b>Myrtaceae</b>        | <i>Luma chequen</i> (Molina) A.Gray                       | Luma           | x |   |
| <b>Poaceae</b>          | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link                         | Teanina        | x |   |
|                         | <i>Bromus berterioanus</i> Colla                          | --             | x |   |
|                         | <i>Nassella chilensis</i> (Trin.) É.Desv.                 | --             | x | x |
|                         | <i>Trisetum caudulatum</i> Trin.                          | --             | x |   |
| <b>Polygonaceae</b>     | <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M.Johnst.          | Quilo          | x |   |
| <b>Quillajaceae</b>     | <i>Quillaja saponaria</i> Molina                          | Quillay        | x | x |
| <b>Rhamnaceae</b>       | <i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.               | Tralguén       | x | x |
| <b>Rosaceae</b>         | <i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.                     | Bollén         |   | x |
| <b>Rubiaceae</b>        | <i>Galium aparine</i> L.                                  | Lengua de gato | x |   |
| <b>Salicaceae</b>       | <i>Azara petiolaris</i> (D.Don) I.M.Johnst.               | Lilén          |   | x |
| <b>Solanaceae</b>       | <i>Cestrum parqui</i> (Lam.) L'Hér.                       | Parqui         | x |   |
|                         | <i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.                        | Tomatillo      |   | x |
| <b>Xanthorrhoeaceae</b> | <i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D.Don              | Azulillo       |   | x |
| <b>Zygophyllaceae</b>   | <i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.                   | Guayacán       |   | x |

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018)

## 6.2 ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 8 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 6-2 se presenta un resumen de los 8 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del proyecto Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19), mientras que en la Figura 6-1 se puede apreciar la distribución de los mismos en el área de influencia.

**Tabla 6-2 Puntos de muestreo de flora y vegetación realizados en el área de influencia**

| Punto | UTM Este | UTM Norte | Altitud |
|-------|----------|-----------|---------|
| PM1   | 304165   | 6197177   | 218     |
| PM2   | 304389   | 6197210   | 219     |
| PM3   | 304272   | 6197095   | 219     |



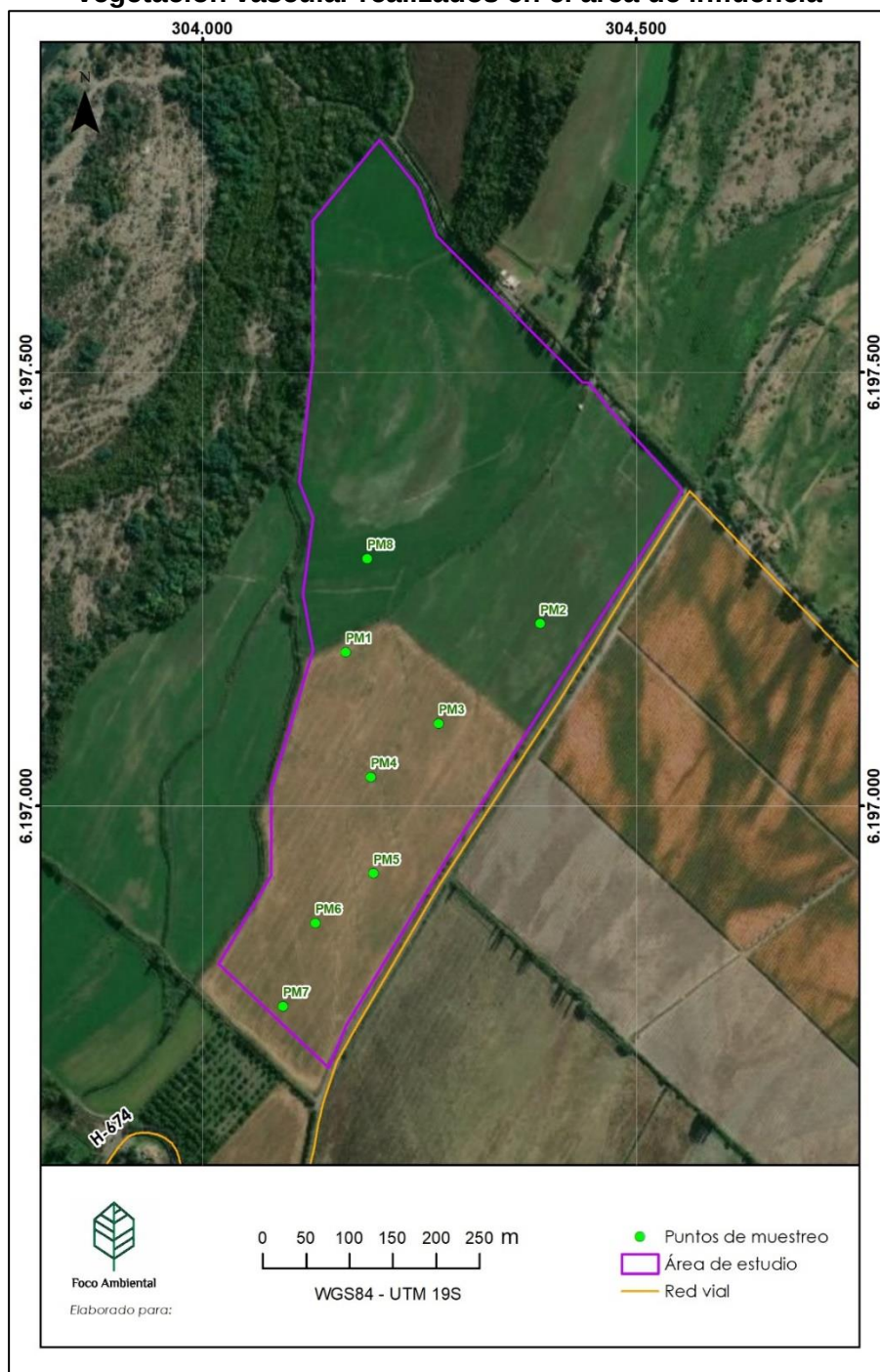


|            |        |         |     |
|------------|--------|---------|-----|
| <b>PM4</b> | 304194 | 6197033 | 218 |
| <b>PM5</b> | 304197 | 6196922 | 218 |
| <b>PM6</b> | 304130 | 6196865 | 217 |
| <b>PM7</b> | 304093 | 6196769 | 216 |
| <b>PM8</b> | 304190 | 6197285 | 219 |

Fuente: Elaboración propia, 2020



**Figura 6-1 Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia**



Fuente: Elaboración propia, 2020



### 6.3 VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL

De acuerdo con la prospección realizada en el área del proyecto, se registró una unidad de recubrimiento vegetal correspondiente a: áreas de cultivos agrícolas cosechados/abandonados, las cual alcanza un recubrimiento de 26,13 ha (totalidad del área de estudio del proyecto).

A continuación, se describen las fisionomía y composición florística de la unidad.

- **Áreas de cultivos agrícolas cosechados/abandonados**

Corresponen a la unidad de recubrimiento vegetal de mayor abundancia, y por ende dominante del área de influencia del proyecto. Esta unidad esta compuesta por especies herbáceas anuales en su mayoría de origen adventicio consideradas malezas, las cuales se han establecido de forma aleatoria sobre superficies correspondientes anteriormente a cultivos agrícolas.

Las especies observadas corresponden a: *Medicago sativa*, *Holcus lanatus*, *Taraxacum officinale*, *Galega officinalis*, *Verbascum virgatum*, *Plantago major*, *Echium vulgare*, *Lactuca serriola*, *Prunella vulgaris*, *Stellaria media*, *Trifolium arvense* y *Veronica arvensis*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-2.

**Figura 6-2 Fisionomía de áreas de cultivos agrícolas cosechados/abandonados**



Fuente: Elaboración propia, 2020

En el



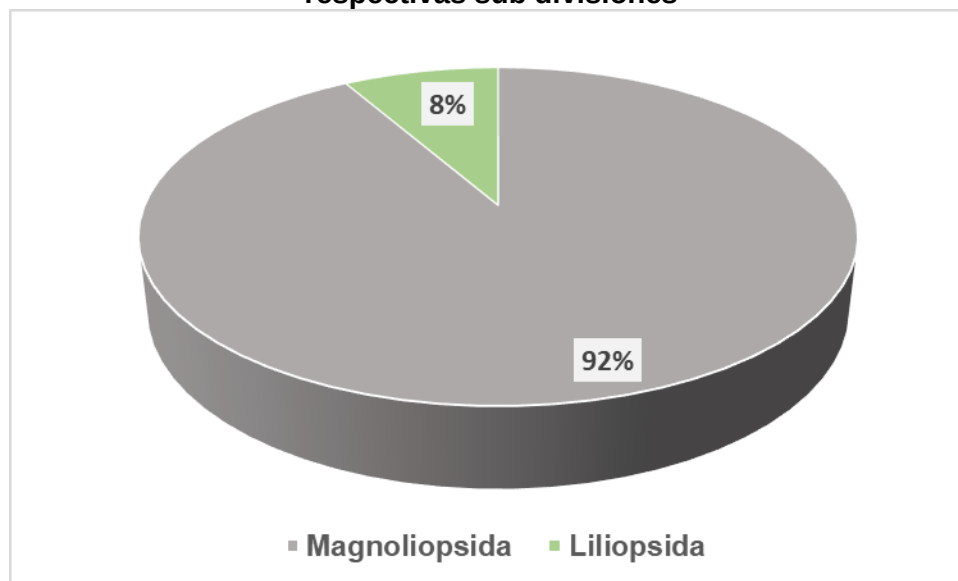
Anexo 1 se presenta la Carta de Ocupación de Tierras (COT) para el área de influencia del componente flora y vegetación.

#### 6.4 FLORA A ESCALA LOCAL

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 12 taxas de plantas vasculares.

El total de los taxas (12 especies) se clasifican solo en una división taxonómica correspondiente a Magnoliophyta, clasificandose a su vez las especies en las sub división Magnoliopsida (11 taxas) y 1 especie en el sub división Liliopsida como se puede apreciar porcentualmente en la Figura 6-3.

**Figura 6-3 Distribución porcentual de las especies de la división Magnoliophyta en sus respectivas sub divisiones**

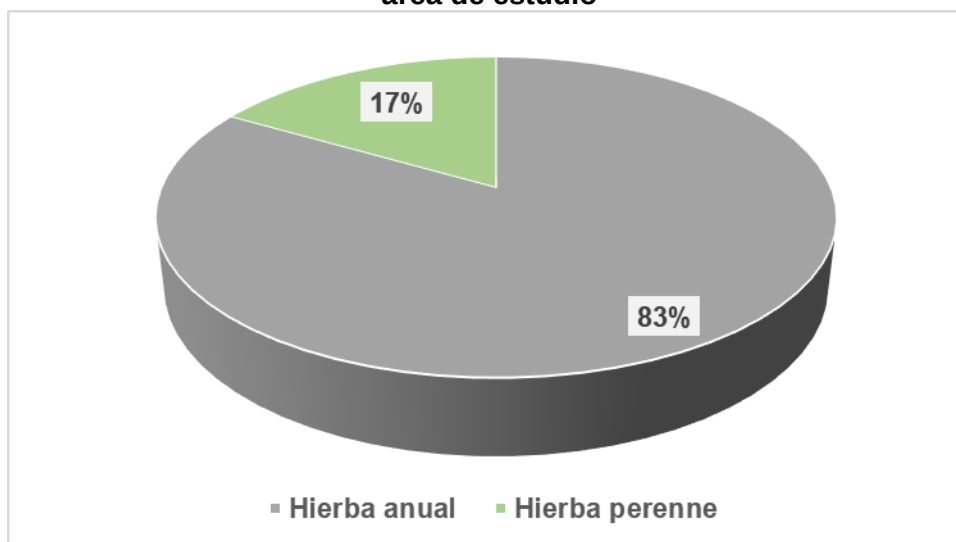


Fuente: Elaboración propia, 2020.

En relación al tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio, 10 poseen tipo biológico herbáceo anual y 2 taxas corresponden a hierbas perennes como se puede apreciar en la Figura 6-4.



**Figura 6-4 Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio**



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En relación al origen geográfico de las especies, todas las especies poseen origen geográfico adventicio (exótico).

La relación entre el tipo biológico, persistencia del follaje y origen geográfico de las especies se presenta en la Tabla 6-3.

**Tabla 6-3 Relación entre origen geográfico y tipo biológico de las especies registradas en el área del proyecto**

| Tipo Biológico       | Adventicio   | Total      | Porcentaje |
|----------------------|--------------|------------|------------|
| Hierba anual         | 10           | 10         | 83,3       |
| Hierba perenne       | 2            | 2          | 16,7       |
| <b>Total general</b> | <b>12</b>    | <b>12</b>  | <b>100</b> |
| <b>Porcentaje</b>    | <b>100,0</b> | <b>100</b> |            |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En la Tabla 6-4 se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de otoño en el área de estudio.

**Tabla 6-4 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de invierno**

| División                    | Familia    | Especie                          | Nombre común      | Origen     | Tipo Biológico |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------|
| Magnoliophyta-Magnoliopsida | Asteraceae | <i>Lactuca serriola</i> L.       | Lechuga silvestre | Adventicio | Hierba anual   |
|                             |            | <i>Taraxacum officinale</i> (L.) | Diente de león    | Adventicio | Hierba anual   |



|                                      |                  |                                      |               |            |                   |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
|                                      |                  | Weber ex<br>F.H.Wigg.                |               |            |                   |
|                                      | Boraginaceae     | <i>Echium vulgare</i> L.             | Viborera      | Adventicio | Hierba<br>anual   |
|                                      | Caryophyllaceae  | <i>Stellaria media</i> (L.)<br>Vill. | --            | Adventicio | Hierba<br>perenne |
|                                      | Fabaceae         | <i>Medicago sativa</i> L.            | Alfalfa       | Adventicio | Hierba<br>anual   |
|                                      |                  | <i>Galega officinalis</i><br>L.      | Galega        | Adventicio | Hierba<br>anual   |
|                                      |                  | <i>Trifolium arvense</i><br>L.       | Pie de liebre | Adventicio | Hierba<br>anual   |
|                                      | Lamiaceae        | <i>Prunella vulgaris</i><br>L.       | --            | Adventicio | Hierba<br>perenne |
|                                      | Plantaginaceae   | <i>Plantago major</i> L.             | Plantago      | Adventicio | Hierba<br>anual   |
|                                      | Plantaginaceae   | <i>Veronica arvensis</i><br>L.       | Verónica      | Adventicio | Hierba<br>anual   |
|                                      | Scrophulariaceae | <i>Verbascum<br/>virgatum</i> Stokes | Verbasco      | Adventicio | Hierba<br>anual   |
| <b>Magnoliophyta-<br/>Liliopsida</b> | Poaceae          | <i>Holcus lanatus</i> L.             | Pasto miel    | Adventicio | Hierba<br>anual   |

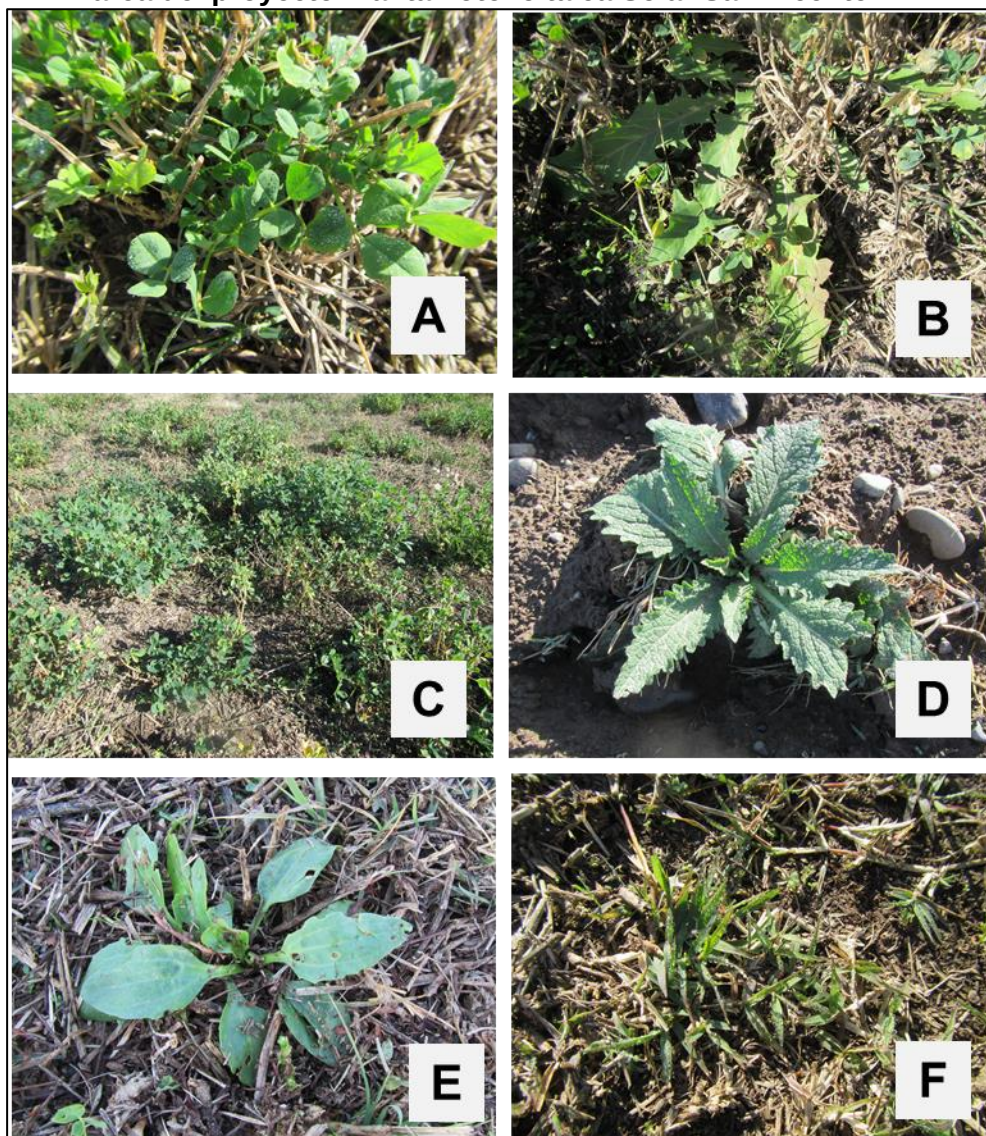
Fuente: Elaboración propia, 2020.

En la Figura 6-5 se presenta un set de fotografías de las especies de plantas vasculares registradas en el área del proyecto Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT.





**Figura 6-5 Especies de flora vascular registradas en la campaña estacional de otoño en el área del proyecto Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT**



Fuente: Elaboración propia, 2020. Simbología: A: *Medicago sativa*; B: *Taraxacum officinale*; C: *Galega officinalis*; D: *Verbascum virgatum*; E: *Plantago major* y F: *Holcus lanatus*.

En el Anexo 2 se presenta la densidad relativa de las especies registradas en el área de estudio.

## **7 CONCLUSIONES**

El área del proyecto Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT, fue prospectada el día 13 de junio de presente año por el componente Flora y Vegetación Vascular, recorriendo en su totalidad el sector en la temporada de invierno.

Se registraron un total de 12 especies de plantas vasculares, de las cuales el 100% corresponden a especies adventicias, por ende no registrándose la presencia de especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con los 15 procesos de clasificación de especies vigentes del Ministerio del





Medio Ambiente, así como tampoco de acuerdo a los instrumentos indicativos mencionados en la metodología del presente informe.

En relación a las formaciones vegetacionales presentes en el área del proyecto, domina la presencia de áreas de cultivos agrícolas cosechados/abandonados los cuales se encuentra colonizados por especies herbáceas exóticas.

De acuerdo con lo anterior, no se registró ninguna sensibilidad asociada al componente flora y vegetación vascular.



## 8 REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

Letelier, L., Squeo, F., Arancio, G., Martiorena, A., Muñoz-Schick, M., Arroyo, M.K., León-Lobos, P., Montecino, S. y Gutiérrez, J. 2008. Capítulo 7: Diversidad en la Región de Atacama, Chile. En: Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.



MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.



**Anexo 1 Carta de Ocupación de Tierras (COT)**  
**Ver documento adjunto**



**Anexo 2 Frecuencia relativa de las especies de flora vascular registradas en el área del proyecto (Braun Blanquet)**

| Especie                     | Puntos de muestreo |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                             | PM1                | PM2 | PM3 | PM4 | PM5 | PM6 | PM7 | PM8 |
| <i>Medicago sativa</i>      |                    | 3   |     |     | 4   |     | 2   | 3   |
| <i>Holcus lanatus</i>       |                    | 2   | 1   |     |     | +   | r   | 1   |
| <i>Taraxacum officinale</i> |                    | +   |     |     | 1   |     |     |     |
| <i>Galega officinalis</i>   |                    | 1   |     |     |     |     |     |     |
| <i>Verbascum virgatum</i>   |                    |     |     |     |     | +   |     |     |
| <i>Plantago major</i>       |                    |     |     |     |     |     | r   |     |
| <i>Echium vulgare</i>       |                    |     |     |     |     |     | r   |     |
| <i>Lactuca serriola</i>     |                    |     | 1   |     |     |     |     | 1   |
| <i>Prunella vulgaris</i>    |                    | 1   | p   |     |     |     |     |     |
| <i>Stellaria media</i>      |                    |     | +   |     |     |     |     |     |
| <i>Trifolium arvense</i> L. |                    |     |     |     |     | p   |     |     |
| <i>Veronica arvensis</i>    |                    |     |     |     |     |     | +   |     |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

